

「조팜스 원정대 AR」 GPS 기반 배포 가이드

- **형식:** 웹 기반 위치(GPS) AR — 마커·스캔 없이 실제 좌표에 가까워지면 자동 등장
- **기술:** A-Frame + AR.js Location-based (오픈소스, 무료)
- **핵심 플레이:** 본사 40개 실측 좌표에 12종 아이템을 순환 배정 → 직원이 걸어서 가까워지면 카메라를 3초간 비춰 자동 획득

1. 마커 방식에서 GPS 방식으로 바뀐 점

항목	이전 (마커 방식)	현재 (GPS 방식)
인식 방법	인쇄된 마커 카드를 카메라로 스캔	실제 위경도 좌표 근접 시 자동 인식
사전 준비	마커 12장 인쇄·부착 필요	필요 없음 (좌표만 있으면 끝)
필요 권한	카메라	카메라 + 위치(GPS) + 방향 센서(나침반)
정확도	마커가 보이면 100% 인식	GPS 오차(도심 기준 약 5~15m) 영향 있음

2. 좌표 배정 방식 (중요)

전달해주신 좌표는 **40개**인데 아이템은 **12종**이라, 순서대로 1~12를 반복 배정했습니다 (1번 좌표=아이템1, 2번 좌표=아이템2 ... 13번 좌표=다시 아이템1 ...).

`checkpoints.html` 페이지에서 전체 배정 현황과 각 좌표의 구글맵 링크를 확인할 수 있습니다. 특정 좌표에 특정 아이템을 정확히 매칭하고 싶다면 `assets/app.js` 파일의 `RAW_COORDS` 배열 순서를 원하는 순서로 재배열하거나, `CHECKPOINTS` 생성 로직의 `episodeId` 매핑을 직접 지정해주시면 됩니다.

3. 꼭 알아야 할 기술적 제약

① HTTPS 필수 + 위치 권한

카메라와 마찬가지로 위치 정보도 **HTTPS 환경**에서만 허용됩니다. 사내 웹서버 또는 정적 호스팅(HTTPS)에 배포해야 합니다.

② iOS는 방향 센서 권한을 별도로 요청해야 합니다

iOS 13 이상의 Safari는 나침반(방향 센서) 접근에 별도 동의 팝업이 필요합니다. 이번 프로토타입은 "AR 탐험 시작하기" 버튼을 누르면 이 권한을 함께 요청하도록 구현되어 있습니다.

③ GPS 오차와 좌표 밀집 구간 주의

제공해주신 좌표 중 일부는 서로 몇 미터 이내로 매우 가깝게 모여 있습니다 (예: 127.3695~127.3696 부근). 도심 GPS 오차 범위(약 5~15m)를 고려하면 이런 밀집 구간에서는 "가장 가까운 체크포인트"가 실제 의도와 다르게 잡힐 수 있습니다. 실사용 전 반드시 **현장에서 실제 보행 테스트**를 진행해 인식 반경(현재 18m)을 조정해보시길 권장합니다. `assets/app.js` 의 `RADIUS_M` 값을 바꾸면 됩니다.

④ 데스크톱/노트북에서는 작동하지 않습니다

GPS와 나침반이 있는 **실제 스마트폰**에서만 정상 동작합니다. 개발 중 화면 확인은 가능하지만, 실제 위치 이동 기능은 폰 실기기 테스트가 필수입니다.

⑤ 최초 로딩 시 인터넷 연결 필요

A-Frame/AR.js 라이브러리를 외부 CDN에서 불러옵니다. 사내망이 외부 CDN을 막고 있다면 라이브러리를 다운로드해 로컬 경로로 바꿔주세요.

⑥ 진행 상황은 기기별 로컬 저장

현재 수집 기록은 브라우저 로컬 저장소에 저장되어 개인 기기 기준으로만 유지됩니다. 전자 랭킹이 필요하면 서버 연동이 추가로 필요합니다 (이번 범위 밖).

4. 파일 구성

파일	역할
<code>index.html</code>	홈 화면 — 수집 현황, 탐험 시작

ar.html	GPS AR 화면 — 위치 권한 요청, 근접 시 자동 등장, 3초 유지 후 획득
checkpoints.html	40개 좌표와 아이템 배치 확인용 목록 (구글맵 링크 포함)
assets/app.js	좌표 데이터, 아이템 데이터, 거리 계산 로직

5. 배포 체크리스트

- checkpoints.html 을 열어 좌표별 아이템 배정이 의도와 맞는지 확인합니다 (필요시 app.js 수정).
- index.html , ar.html , checkpoints.html , assets/ 폴더 전체를 사내 웹서버 또는 HTTPS 정적 호스팅에 업로드합니다.
- 실제 스마트폰으로 현장에 나가 접속 → 위치 권한 허용 → 각 체크포인트 근처로 이동하며 인식 거리(18m)가 적절한지 테스트합니다.
- 필요시 RADIUS_M 값을 조정합니다 (건물 밀집 구간이 많다면 8~10m로 줄이는 것을 권장).
- 접속 URL을 QR코드로 만들어 사내 공지로 공유합니다.

6. 확장 아이디어

- 12개 완료 시 사내 포토존 인증샷 이벤트 연계
- 이전 제작한 12부작 웹코믹과 연계: 아이템 획득 카드에 "이 에피소드 웹코믹 보기" 링크 추가 가능
- 서버 연동 시 전사 랭킹, 부서별 대항전으로 확장 가능
- 좌표 밀집 구간은 아이템을 재배치하거나 반경을 세분화해 정확도 개선 가능